Este projeto consiste na implementação na linguagem C (***padrão ANSI***) de alguns algoritmos simples baseados no algoritmo para decidir conexidade de um grafo (aquele visto em aula).

Apesar de existirem algoritmos eficientes e elegantes para resolver o problema da conexidade (e que serão tratados posteriormente no curso), nesta tarefa nos basearemos em um algoritmo mais simples:

```
/* Recebe um grafo G não vazio como
 * argumento e retorma:
 *    1, se o grafo for conexo; ou
 *    0, se o grafo não for conexo.
 */
int eConexo(G, ordemG)
1.  Escolha um vértice v0 de G e marque-o com 1.
2.  Todos os demais vértices do grafo serão marcados
    com 0.
3.  Repita
    a) Se existir uma aresta que incide em um vértice vi
       marcado com 1 e também em um vértice vj
       marcado com 0, marque vj com 1.
    até que  nenhum novo vértice seja marcado com 1.
4.  Se todos os vértices de G estiverem marcados
    com 1,  retorne 1; caso contrário retorne 0.
```

Para avaliar detalhes referente à conexidade de um grafo, deverá ser usado, ***obrigatoriamente***, o algoritmo acima.

Descrição do projeto

Os alunos deverão usar como base o arquivo **`Grafo_2026-1.c`**, versão publicada no Moodle neste primeiro semestre de 2026, e ***completá-lo*** com os detalhes necessários para resolver os problemas propostos.

As estruturas de dados propostas, baseada na representação através de lista de adjacência, devem ser mantidas e **não deve ser acrescentada nenhuma outra representação alternativa para o grafo**.

O programa deverá ter uma função **`main`** que **inicializa um grafo com um valor fixo**, executa os algoritmos solicitados e, depois, consultando o valor retornado pelos algoritmos, imprime mensagens apresentando os resultados obtidos.

Algoritmos do projeto

No seu projeto, deverão ser implementados algoritmos para:

- calcular a quantidade de componentes conexas do grafo,
- exibir todos os vértices de corte do grafo, e
- exibir todas as arestas de corte do grafo.

Adicionalmente, dependendo da quantidade de alunos no grupo, deverá ser implementado um algoritmo para:

- avaliar se o o grafo é hamiltoniano.

Detalhe Importante

Um detalhe importante para obter funções úteis é fazer com que elas não tenham nenhum comando de impressão dentro delas. Elas simplesmente executarão seus algoritmos e retornarão, como resultado, valores adequados que, após o retorno, serão usados para fazer as impressões dos resultados. Desta forma, as funções criadas poderão ser aproveitadas como parte de outros projetos que envolvam tais detalhes sobre grafos.

Observações Complementares

1. O trabalho pode ser feito por grupos com 3 até 5 alunos. Um único aluno do grupo poderá publicar o trabalho no Moodle.
2. Serão permitidos grupos com menos que 3 ou (exatamente) 6 alunos. No entanto, tais grupos deverão, adicionalmente, avaliar se o grafo é hamiltoniano. Também, somente um dos alunos do grupo poderá publicar o trabalho no Moodle.
3. Deverá ser entregue um único arquivo, com extensão .c, com todo o código na linguagem C (padrão ANSI C). O arquivo deverá conter um cabeçalho (comentário) com as identificações completas de todos os membros do grupo.
4. Documentar adequadamente o programa e incluir comentários úteis e informativos.
5. Não usar variável global no programa.
6. Seu programa será testado no DEV para Windows.
7. A atribuição da nota do trabalho poderá envolver a apresentação e análise, por todos os membros do grupo, do código produzido.
8. Entrega até as 18:00 horas do dia 6 de abril de 2026.

Prof. Roberto Araujo - Prof. Roberto Araujo